



Tema 8 · Estadística

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Classifica cada variable com a **qualitativa**, **quantitativa discreta** o **quantitativa contínua**:

- a. El color preferit d'una persona.
- b. El nombre de cotxes que passa per un carrer en una hora.
- c. L'alçada d'un estudiant.
- d. El tipus de menjar preferit.
- e. El temps que tarda a fer els deures (en minuts).

Nota: ____ / 5

2. ●●● El nombre de germans de 10 alumnes: 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 1, 0. Construeix la taula de freqüències (n_i , f_i , N_i , F_i) i respon: quin percentatge no té germans?

Nota: ____ / 1

3. ●● Les temperatures màximes ($^{\circ}\text{C}$) de 20 dies d'abril: 14, 17, 20, 15, 18, 22, 16, 19, 21, 17, 23, 15, 18, 20, 16, 19, 22, 18, 17, 21. Agrupa en intervals $[14, 17)$, $[17, 20)$, $[20, 23)$, $[23, 26)$ i construeix la taula amb la marca de classe.

Nota: ____ / 2

4. ●● A partir de la taula anterior: quin percentatge de dies la temperatura va ser inferior a 20°C ? I de 20°C o més?

Nota: ____ / 2

5. ●● A partir de la taula de germans de l'exercici anterior:

- Dibuixa el diagrama de barres de freqüències absolutes.
- Calcula l'angle de cada sector per al diagrama de sectors.

Nota: ____ / 2

6. ●● A partir de la taula de temperatures agrupades (interval $[14, 17)$, $[17, 20)$, $[20, 23)$, $[23, 26)$ amb n : 5, 8, 6, 1):

- Dibuixa l'histograma de freqüències absolutes.
- Dibuixa el polígon de freqüències sobre el mateix histograma (tanca'l a zero).

Nota: ____ / 4

7. ●● Amb les dades del diagrama de caixa: Mín=10, $Q_1 = 15$, $Me = 20$, $Q_3 = 28$, Màx=40. Respon:

- Quina proporció de les dades queda per sota de la mediana?
- Quant val el rang? I el rang interquartílic?
- Hi ha asimetria? En quin sentit?

Nota: ____ / 6

8. ●●● Calcula la **moda**, la **mediana** i la **mitjana** de: 8, 5, 6, 8, 7, 9, 8, 6, 5, 8.

Nota: ____ / 1

9. ●●● Usa la taula de germans ($n_0 = 3$, $n_1 = 4$, $n_2 = 2$, $n_3 = 1$; $N = 10$) i calcula:

a. La moda i la mediana (usa N_i).

b. La mitjana aritmètica: $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$.

Nota: ____ / 4

10. ●●● Calcula la mitjana de les temperatures agrupades (m : 15,5; 18,5; 21,5; 24,5 amb n : 5, 8, 6, 1; $N = 20$).

Nota: ____ / 2

11. ... La nota mitjana d'un grup de 20 alumnes és 6,5. Quan s'hi incorporen 5 alumnes nous amb nota mitjana 7,8, calcula la nova nota mitjana de tot el grup.

Nota: ____/3

12. ... Calcula el **rang** i la **desviació típica** de: 3, 7, 5, 5, 8, 2, 6, 4.

Nota: ____/1

13. ... Usa la fórmula computacional per calcular σ^2 i σ de les dades de germans ($n_0 = 3$, $n_1 = 4$, $n_2 = 2$, $n_3 = 1$; $\bar{x} = 1,1$).

Nota: ____/2

14. ●●● Dos equips han marcat els gols en 8 partits: equip A: 1,2,2,3,3,3,4,2 i equip B: 0,0,1,3,4,5,6,5. Sense calcular, quin equip creus que tindrà σ més gran? Comprova-ho calculant la desviació típica de tots dos.

Nota: ____/2

15. ●●● Les notes d'un alumne en dues assignatures: Mates: 5, 6, 7, 8, 9. Llengua: 4, 6, 7, 8, 10. La nota mitjana és la mateixa. Quina assignatura és més homogènia? Quin criteri uses per decidir-ho?

Nota: ____/3

16. ●● En una enquesta sobre hores de televisió a la setmana a 25 joves, els resultats agrupats van ser: $[0, 5)$: 3 persones; $[5, 10)$: 8 persones; $[10, 15)$: 9 persones; $[15, 20)$: 5 persones.

- a. Calcula la marca de classe de cada interval.
- b. Calcula la mitjana d'hores setmanals.
- c. Calcula la desviació típica.

Nota: ____ / 6

17. ●● Les notes de 8 alumnes en un examen de recuperació: 4, 5, 6, 7, 5, 8, 6, 5.

- a. Ordena les dades i calcula la moda, la mediana i la mitjana.
- b. Quina mesura de centralitat és més representativa? Per què?

Nota: ____ / 2

18. ●●● El diagrama de caixa i bigotis de les edats de socis d'un club esportiu mostra: Mín=15, $Q_1 = 22$, $Me = 30$, $Q_3 = 42$, Màx=65.

- a. Dibuixa el diagrama de caixa i bigotis.
- b. El 75% dels socis té menys de quants anys?
- c. Quina fracció dels socis té entre 22 i 42 anys?
- d. Calcula el rang i el rang interquartílic.

Nota: ____ / 8

19. ... Un professor registra els temps (en minuts) que tarden 12 alumnes a resoldre un problema:

5, 8, 12, 7, 15, 9, 11, 6, 10, 14, 8, 9

- a. Construeix la taula de freqüències.
- b. Calcula les tres mesures de centralitat.
- c. Calcula la desviació típica.
- d. Un alumne nou triga 30 minuts. Recalcula la mitjana i la desviació típica. Quins canvis observes?

Nota: ____ / 12

20. ●● Les precipitacions mensuals (en mm) d'una estació meteorològica durant un any van ser: 42, 38, 25, 18, 10, 5, 3, 7, 22, 45, 60, 50.

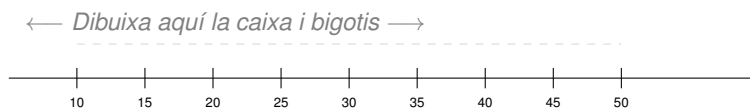
- a. Calcula la moda, la mediana i la mitjana.
- b. Sense calcular, en quin mes creus que la desviació respecte de la mitjana és màxima?
- c. Calcula la desviació típica i comprova la teva predicció.

Nota: ____ / 6

21. ●● Un geògraf registra la superfície (en km²) de 6 parcs naturals: 120, 350, 280, 180, 420, 150. Calcula la mitjana i la desviació típica. Quin parc s'allunya més de la mitjana?

Nota: ____ / 1

- 22.** ●●● Dibuixa el diagrama de caixa i bigotis de les dades: 12, 15, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 38, 42, 45, 50. Primer calcula Mín, Q_1 , Me , Q_3 i Màx.



Nota: ____ / 2

- 23.** ●●● En una carrera de 10 km, els temps (en minuts) dels 10 primers classificats van ser: 38, 42, 40, 45, 39, 43, 41, 37, 44, 46. Calcula la moda, la mediana, la mitjana i la desviació típica. Interpreta el resultat.

Nota: ____ / 2

24. ... Compara la distribució dels 12 últims resultats de dos equips de futbol:

Atlètic 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5

Bàsquet 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3

- a. Calcula la moda, la mediana i la mitjana de cada equip.
- b. Calcula σ de cada equip.
- c. Quin equip és més regular? Raona la resposta.

Nota: ____ / 9

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 24

Exercicis **corregits**: _____ / 24

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 88

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a) Qual. b) Disc. c) Cont. d) Qual. e) Cont.
2. Taula completa; 30% no té germans
3. n : 5, 8, 6, 1; marques: 15,5; 18,5; 21,5; 24,5
4. $< 20^\circ\text{C}$: 65% $\geq 20^\circ\text{C}$: 35%
5. Angles: 108° , 144° , 72° , 36°
6. Histograma i polígon dibuixats correctament
7. a) 50% b) $R = 30$, $\text{RIQ} = 13$ c) asimetria positiva
8. $\text{Mo} = 8$ $\text{Me} = 7,5$ $\bar{x} = 7$
9. $\text{Mo} = 1$ $\text{Me} = 1$ $\bar{x} = 1,1$
10. $\bar{x} = 18,95^\circ\text{C}$
11. $\bar{x} = 6,76$
12. $R = 6$ $\sigma \approx 1,87$
13. $\sigma^2 = 0,89$ $\sigma \approx 0,94$
14. $\sigma_A \approx 0,87$ $\sigma_B \approx 2,24$ equip B és més irregular
15. Mates ($\sigma \approx 1,41$) és més homogènia que Llengua ($\sigma \approx 2$)
16. $\bar{x} = 10,7$ h $\sigma \approx 4,66$ h
17. $\text{Mo} = 5$ $\text{Me} = 5,5$ $\bar{x} = 5,75$
18. b) menys de 42 anys c) 50% d) $R = 50$, $\text{RIQ} = 20$
19. b) $\text{Mo} = 8,9$; $\text{Me} = 9$; $\bar{x} = 9,5$ c) $\sigma \approx 2,93$ d) $\bar{x} \approx 11,1$, $\sigma \approx 6,10$
20. $\text{Me} = 23,5$; $\bar{x} \approx 27,1$; $\sigma \approx 18,6$ mm
21. $\bar{x} = 250$ km²; $\sigma \approx 109,2$ km²; el parc de 420 km²
22. $\text{Mín} = 12$, $Q_1 = 20$, $\text{Me} = 29$, $Q_3 = 40$, $\text{Màx} = 50$
23. $\text{Me} = \bar{x} = 41,5$ min; $\sigma \approx 2,87$ min
24. b) $\sigma_{\text{Atl}} \approx 1,47$; $\sigma_{\text{Bàs}} \approx 0,75$ c) Bàsquet és més regular

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10